

Température de pasteurisation instable au redémarrage — PAS-003

Ligne / machineL03 · PAS-003

RévisionREV-2025-L03

Animateur · dateA. Kouassi · 1 déc. 2025

Niveau · statutN2 · Clôturée

1PROBLÈME (5W2H)

Quoi

Unités de pasteurisation (UP) inférieures à 15 sur la zone 3 du pasteurisateur

Où

Ligne L03 — PAS-003, zone 3, sonde de régulation TT-303

Quand

2025-11-30 à 09h40, première heure de production après révision

Détecté par

Détecté par le contrôle qualité (prélèvement horaire)

Comment

Écart de température lu : 58 °C affichés pour 63 °C mesurés au thermomètre de référence

Combien

6 h de redémarrage supplémentaires, 1 800 bouteilles isolées, 1 occurrence

Attendu

UP ≥ 15 dès la première production, écart sonde/référence ≤ 0,5 °C

Observé

UP 9 à 12 pendant 6 h, écart sonde/référence de 5 °C

2CONFINEMENT & ÉQUIPE

✓

Blocage et re-pasteurisation des 1 800 bouteilles produites (30 novembre)

✓

Contrôle UP au thermomètre de référence toutes les 30 min jusqu'à stabilisation (30 novembre)

Équipe : M. Koné (Production), R. Bamba (Maintenance), A. Kouassi (Méthodes (BMC)), Responsable laboratoire (Qualité), Alfa Laval Services (Fournisseur)

3CHRONOLOGIE

21 novembre 14:00

— Dépose des sondes pour rejointage de l'échangeur (prestataire)

28 novembre 16:30

— Remontage des sondes par l'équipe maintenance, prestataire déjà reparti

29 novembre 05:00

— Autorisation de démarrage — check-list sans contrôle des sondes

30 novembre 09:40

— Contrôle qualité : UP < 15 en zone 3

30 novembre 15:40

— Sonde repositionnée et contrôlée : UP conformes

4PREUVES (4P) & MÉCANISME

Parts

Sonde PT100 TT-303 déposée et conservée ; doigt de gant intact, sans dépôt

Position

Sonde enfoncée de 15 mm au lieu de 45 mm dans le doigt de gant (photo avant correction)

People

Technicien de remontage : repère de profondeur absent ; prestataire parti avant la première production

Paper

Historique DIMOMAIN : même écart en 2023 (OT 23-1182) ; gamme de remontage sans cote de profondeur ; certificat d'étalonnage valide

Mécanisme

Déréglage / mauvais montage — Mauvais montage : mesure de température faussée par une immersion insuffisante (pas de défaillance du capteur) (preuve : Écart nul au banc d'étalonnage ; écart de 5 °C supprimé après repositionnement)

5ISHIKAWA 6M

Matère

Méthode

Profondeur d'insertion non spécifiée au remontage

Milieu

Eau d'appoint trop froide

Gras : confirmée · barré : écartée par une preuve

Matériel

Ecrassement de l'échangeur zone 3

Main-d'œuvre

Remontage sans le prestataire spécialiste

Mesure

Sonde PT100 dérivée / hors étalonnage

6ARBRE DES CAUSES (5 POURQUOI)

B1 La température mesurée en zone 3 était fausse

P1 La sonde était insuffisamment enfoncée

P2 Le technicien n'avait pas de repère de profondeur

P3 La gamme de remontage ne spécifie ni cote ni contrôle des sondes

B2 Le remontage a été fait sans le spécialiste

P1 Le contrat prestataire s'arrêtait à la fin des travaux

P2 La planification des prestataires ne couvre pas le redémarrage

7CAUSES RACINES

Latente

La gamme de remontage ne spécifie ni cote ni contrôle des sondes

Latente

La planification des prestataires ne couvre pas le redémarrage

8PLAN D'ACTIONS

ACTION	QUI	QUAND
Ajouter une butée mécanique de profondeur sur les doigts de gant des sondes Modification de conception · Butées posées sur 6/6 sondes	MaintenanceR. Bamba	7 février ✓
Réviser la gamme GR-PAS-03 : cote d'insertion + contrôle sonde/référence avant démarrage Procédure / standard · Gamme rév. C diffusée	BMCA. Kouassi	8 janvier ✓
Inclure le prestataire jusqu'à la première production conforme dans les commandes de révision Procédure / standard · Clause présente dans 100 % des commandes prestataires	MaintenanceS. Traoré	19 mars ✓

9VÉRIFICATION D'EFFICACITÉ

Indicateur

Écart sonde/référence zone 3 au redémarrage et UP de la première heure

Critère

Absence de récidence sur 3 redémarrages (3 × MTBF)

Contrôle le

5 sept. 2026

Résultat

Efficace

10CAPITALISATION

Plan de maint.

Contrôle annuel des sondes de régulation ajouté au plan PAS-003

AMDEC

AMDEC pasteurisateur : mode « mesure faussée par montage » ajouté, G=8 O=3 D=2

DIMOMAIN

Code défaillance MES-MONT (mesure / montage) créé

REX

Leçons intégrées

11RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR L'ANALYSE

1. Solidité des preuves

— 4P et préservation : 5/5 ; pourquoi prouvés : 7/7 ; hypothèses tranchées avec preuve : 5/5. L'arbre repose sur des faits.

2. Profondeur et pertinence des actions

— 2 cause(s) latente(s), 2 couverte(s) par une action ; force moyenne des actions 3.3/5 (5 = élimination, 1 = formation).

3. Boucle fermée (vérification et capitalisation)

— Efficacité contrôlée le 5 sept. 2026 (Absence de récidence sur 3 redémarrages (3 × MTBF)) ; capitalisation 4/4 (plan de maintenance, AMDEC, DIMOMAIN, REX). Résultat : efficace.